

Mathematics for ai

46) ทุกคนชอบ AI แปลได้ว่า

1. $\forall x \text{ Love}(x, AI)$
2. $\neg \exists x \neg \text{Love}(x, AI)$
3. 1 และ 2 ถูก
4. 1 และ 2 ผิด

62) เหตุใดการอัปเดตความรู้ใน Bayesian inference จึงมีประโยชน์

1. เพราะช่วยในการปรับปรุงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตามข้อมูลใหม่
2. เพราะช่วยในการสร้างข้อมูลใหม่จากความรู้เดิม
3. เพราะช่วยในการลดความซับซ้อนของปัญหา
4. เพราะช่วยในการเพิ่มความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น

68) ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Kullback-Leibler (KL) divergence?

1. KL divergence มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1

2. $D_{KL}(P||Q) = D_{KL}(Q||P)$

3. $D_{KL}(P||Q) \neq D_{KL}(Q||P)$

4. $D_{KL}(P||Q) \neq \sum_x P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)}$

75) จากชนิดของโมเดล ตามรูปแบบของการอธิบายความเข้าใจ

- a) Closed-form expression
- b) None Closed-form expression
- c) Statistical model

พิจารณาโมเดล ต่าง ๆ ที่กำหนดให้

- 1) การคำนวณวิถีโคจรของวัตถุ (x, y) ถูกคำนวณโดยใช้สมการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงคงที่:

$$y = v_0 t \sin(\theta) - \frac{1}{2}gt^2 \text{ และ } x = v_0 t \cos(\theta)$$

- 2) ระบบบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ใช้วิธีการทางสถิติและข้อมูลจากเซนเซอร์ในการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของเครื่องจักร โดยรวมถึงความไม่แน่นอนในการพยากรณ์ด้วย
- 3) การแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ODEs) ที่แสดงการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มถูกหามาโดยใช้วิธีการอินทิเกรตเชิงตัวเลข

โจทย์ทำการจับคู่ชนิดของโมเดล ตามรูปแบบของการอธิบายความเข้าใจ ให้กับโมเดล 1, 2, และ 3 ให้ถูกต้องตามลำดับ

- 1. a c b
- 2. a b c
- 3. b b c
- 4. ไม่มีข้อถูก

86) สมมติว่า H_0 ใน ANOVA ถูกปฏิเสธ หมายความว่าอย่างไร

- 1. ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มเท่ากัน
- 2. มีความแปรปรวนของกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากความแปรปรวนของกลุ่มอื่น ๆ
- 3. ความแปรปรวนของทุกกลุ่มเท่ากัน
- 4. มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่น ๆ

89) กำหนดให้ X เป็น Matrix ที่มีขนาด d x n แล้วขนาดของ XX^T ตรงกับข้อใด

- 1. Matrix ขนาด dxd
- 2. Matrix ขนาด dxn
- 3. Matrix ขนาด nxd
- 4. Matrix ขนาด nxn

Basic Python for AI

78) จากตัวแปรที่ประกาศด้านล่าง นิพจน์ใดให้ค่า True

m = 5

n = "Hel"

i = "HelHel"

p = 8

q = 3

1. (q>0) and (q<m-p)
2. (p>0) or not (p<=0) or (n*q ==n+i)
3. not (m>len(n))
4. len(n+i) > q**2
5. not (n == i) and not (p > 0)

99) จาก code ด้านล่าง ฟังก์ชัน calculate_area จะคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและคืนค่าผลลัพธ์ ข้อใดถูกต้อง

```
def calculate_area(width, height):  
    return width * height  
area = calculate_area(5, 10)
```

1. ฟังก์ชัน calculate_area คืนค่าผลลัพธ์เป็นผลคูณ width และ height
2. ฟังก์ชัน calculate_area คืนค่าผลรวมของ width และ height
3. ฟังก์ชัน calculate_area ไม่คืนค่าใด ๆ
4. ฟังก์ชัน calculate_area คืนค่าผลหารของ width และ height

Data Science

33) จงจับคู่ค่าที่มีความเกี่ยวข้องกันต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Key-val cache | a. Neo4J, OrientDB ->5 |
| 2. Tabular key-val | b. Memcached, Coherence ->1 |
| 3. Doc. DB | c. MySQL, MSSQL Server -> 4 |
| 4. RDBMS | d. MongoDB, CouchDB -> 3 |
| 5. Graph DB | e. Cassandra, HBase -> 2 |

42) Category Comparison เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลแบบใด

1. ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน
2. ข้อมูลที่ต้องการแสดงความสัมพันธ์
3. ข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบ
4. ข้อมูลที่ต้องการแสดงความถี่

48) ข้อความต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับ Data Types และ Database จงเลือกคำให้เหมาะสมกับข้อความเหล่านี้

(1)

_____ โครงสร้างเรียบง่าย มนุษย์สามารถอ่านและเขียนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใช้พื้นที่เก็บน้อยเหมาะสำหรับการส่งผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต รองรับภาษาโปรแกรมหลากหลายภาษา เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

(2)

_____ เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ใช้งานได้กับระบบฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย โดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป

(3)

_____ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลาย เหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างตายตัว หรือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และสามารถปรับขนาดได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่มีการใช้งานข้อมูลจำนวนมาก

1. SQL, JSON, SQL
2. JSON, SQL, NoSQL
3. SQL, JSON, NoSQL
4. JSON, JSON, SQL

45) ขั้นตอนใดไม่เกี่ยวข้องกับ Five Laws of Data-Ink

1. Maximize the Data-Ink Ratio
2. Data Design
3. Erase non-data-ink
4. Revise and edit

50) ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของ Data Visualization

1. ช่วยในการทำ Presentation ที่สวยงาม
2. ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมือนกัน
3. ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงาน
4. ช่วยให้เห็นรูปแบบในข้อมูลที่มีความซับซ้อน

65) ข้อมูลราคาหุ้น ควร Visualize แบบใด

1. Distribution
2. Flows
3. Trends
4. Correlations

81) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องสำหรับการทำ Product sprint ระหว่าง Data Scientist และ Data Engineer

1. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำ Modeling
2. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันประเมินผลโมเดล
3. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจธุรกิจ
4. Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจข้อมูล

96) การที่จะเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ Data Science ได้ดี จะต้องมีความรู้เรื่องใด

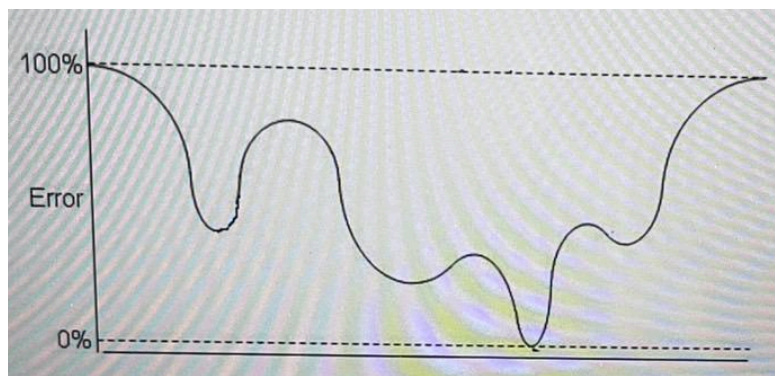
1. Computer science
2. Math and Statistics
3. Business intelligence
4. ทั้ง Math and statistics, Computer science และ Business intelligence

Classical machine learning

7) เหตุใด KNN จึงไม่ถูกพิจารณาเป็น Unsupervised learning

1. KNN ต้องการข้อมูลที่มีการ Label เพื่อใช้ในการหาคำตอบ
2. KNN ใช้กระบวนการหาความคล้ายคลึงในข้อมูล input เพื่อการจำแนกประเภท
3. KNN มีการใช้พารามิเตอร์ K ในการกำหนดจำนวนของเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
4. KNN ไม่สามารถใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลได้

8) จากกราฟ แสดง local minima กี่ตำแหน่ง



1. 4
2. 2
3. 1
4. 3

13) โมเดลใดถือว่ามีวิธีการ Bagging method

1. Decision Tree
2. Random Forest
3. ไม่ข้อใดถูก
4. Extremely Randomized Trees

31) Decision Model ที่เป็น Sequence model มีอะไรบ้าง

1. Markov Decision Process (MDP)
2. Conditional Random Fields (CRF)
3. Hidden Markov Model (HMM)
4. ถูกทุกข้อ

32) ในการทดสอบระบบตรวจจับความผิดปกติของการจราจรทางอากาศ ผลลัพธ์จาก Confusion Matrix แสดงให้เห็นว่ามี False Alarm (False Positive) สูงมาก แต่ค่า Miss (False Negative) ต่ำ จากสถานการณ์นี้ ข้อใดเป็นการแปลความหมายและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่สุด

1. ระบบมีความไว (Sensitivity) สูงเกินไป ควรปรับลดความไวลงเพื่อลด False Alarm แม้อาจทำให้ Miss เพิ่มขึ้นบ้าง
2. ควรเพิ่มจำนวนข้อมูล normal ในชุดข้อมูลฝึกฝน เพื่อให้ระบบเรียนรู้รูปแบบปกติได้ดีขึ้น
3. ระบบทำงานได้ดีแล้ว เพราะสามารถตรวจจับความผิดปกติได้เกือบทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง
4. ควรเปลี่ยนไปใช้ deep learning-base approach เพราะวิธีปัจจุบันไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนของข้อมูลได้

36) ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Validation set

1. Validation set เป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับฝึกโมเดลเพื่อปรับ Learning parameter
2. Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ใช้เพื่อทดสอบโมเดลที่แม่นยำกว่า Test set
3. Validation set ใช้ในการปรับค่า Hyperparameters ของโมเดล
4. Validation set เป็นชุดข้อมูลที่ไม่เคยถูกใช้ในกระบวนการฝึกและทดสอบโมเดลเลย

58) MSE คืออะไร

1. Mean Squared Error
2. Minimum Signal Energy
3. Minimum Signal Error
4. Mean Squared Energy

70) ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ PCA

1. สร้าง features ชุดใหม่ที่ uncorrelated กัน
2. ลดมิติของข้อมูล
3. สร้าง features ชุดใหม่ที่ independent กัน
4. ลด noise

72) Library ใดที่สามารถช่วยในการสร้าง Decision Tree ได้

1. opencv
2. pandas
3. numpy
4. scikit-learn

88) ข้อใดอธิบายการทำงานของ Bootstrap sampling ได้ถูกต้อง

1. Sample without replacement
2. Sample with replacement multiple times
3. Without sampling
4. Sample with replacement

92) ข้อใดคือความสัมพันธ์ระหว่าง exploration และ exploitation

1. Exploration และ exploitation มากเกินไปจะทำให้อัลกอริทึมไม่สามารถหาผลลัพธ์ได้เลย
2. Exploration มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริทึมพลาดโซลูชันที่ดีที่สุด ในขณะที่ exploitation มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริทึมติดอยู่ในผลลัพธ์ท้องถิ่น
3. Exploration และ exploitation มากเกินไปจะทำให้อัลกอริทึมทำงานช้าลง
4. Exploration มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริทึมติดอยู่ในผลลัพธ์ท้องถิ่น ในขณะที่ exploitation มากเกินไปอาจทำให้อัลกอริทึมพลาดโซลูชันที่ดีที่สุด

94) ในการพัฒนาโมเดล AI เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าจากรีวิวสินค้าออนไลน์ ประเภทของการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร

1. Semi-supervised Learning
2. Supervised Learning
3. Unsupervised Learning
4. Reinforcement Learning

Deep learning

4) ส่วนประกอบหลักของ Sequence to Sequence Model คืออะไร

1. Fully Connected Layer และ Activation Function
2. Attention Mechanism และ Transformer
3. Encoder และ Decoder
4. Convolutional Layer และ Pooling Layer

6) Transfer Learning คือ การส่งต่อองค์ความรู้การเรียนรู้ระหว่าง Model 2 Model ที่แก้ไขปัญหาก็แตกต่างกัน เกี่ยวข้องกัน ถูกหรือไม่

1. True
2. False

10) ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง LeakyReLU และ ReLU ได้ถูกต้อง

1. เมื่อ input มีค่าเป็นลบ การใช้ LeakyReLU ได้ค่า output ที่มีความชันขนาดเล็ก แต่การใช้ ReLU ได้ค่า output ที่มีความชันเป็นศูนย์
2. เมื่อ input เป็นค่าใด ๆ การใช้ LeakyReLU ได้ค่า output เป็นบวกเสมอ แต่การใช้ ReLU ได้ค่า output เป็นลบเสมอ
3. เมื่อ input มีค่าเป็นลบ การใช้ LeakyReLU ได้ค่า output ที่มีความชันเป็นศูนย์ แต่การใช้ ReLU ได้ค่า output ที่มีความชันขนาดเล็ก
4. เมื่อ input มีค่าเพิ่มขึ้น การใช้ LeakyReLU ได้ค่า output ลดลง แต่การใช้ ReLU ได้ค่า output เพิ่มขึ้น

30) Softmax คืออะไร และถูกนำไปใช้งานอย่างไรในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

1. Softmax เป็นฟังก์ชันที่ใช้แปลงค่าจำนวนจริงชุดหนึ่งให้เป็นค่าความน่าจะเป็น โดยค่าทั้งหมดจะรวมกันได้ 1 และค่าที่มากที่สุดจะสอดคล้องกับคลาสที่มีความน่าจะเป็นสูงสุด ใช้ในงานจำแนกประเภท เช่น การจำแนกภาพและข้อความ
2. Softmax เป็นอัลกอริทึมสำหรับการลดขนาดข้อมูล โดยใช้ในการประมวลผลภาพและเสียง ใช้ในงานลดข้อมูลรบกวนและ feature extraction
3. Softmax เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการวัดความคล้ายคลึงกันระหว่างเวกเตอร์สองตัว ใช้ในการค้นหาข้อมูลและการแนะนำ
4. Softmax เป็นวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ neural network โดยใช้ในการปรับค่าน้ำหนักของแต่ละ node ใน network

53) ข้อใดเป็นเหตุผลที่ Perceptron ไม่สามารถแก้ปัญหา XOR ได้

1. เนื่องจากการปรับค่า Hyperparameters ที่ไม่เหมาะสม
2. Perceptron ไม่เรียนรู้ข้อมูลแบบเชิงเส้นได้
3. เนื่องจากใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ ReLU
4. XOR ไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงเส้น แต่ Perceptron แก้ได้เฉพาะปัญหาแบบเชิงเส้น

55) ข้ามก่อน : กำหนดรูปเริ่มต้น 2 รูป ถามหาผลลัพธ์ของการดำเนินการตาม XOR

56) การทำ Hash แบบ SHA256 ดีกว่า การทำ Hash แบบ Encryption/Decryption อย่างไร

1. Hash แบบ SHA256 เร็วกว่า Encryption/Decryption
2. Hash แบบ SHA256 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ดีกว่า Encryption/Decryption
3. Hash แบบ SHA256 ปลอดภัยกว่า Encryption/Decryption เสมอ
4. Hash แบบ SHA256 ใช้พลังงานในการประมวลผลน้อยกว่า Encryption/Decryption เสมอ

60) Max pooling layer สามารถเพิ่มความลึกของโครงข่ายได้โดยไม่เพิ่มจำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องฝึกฝน (Trainable parameter)

1. True
2. False

61) ข้อใดมีผลกับการออกแบบ GA ที่สุด

1. Encoding
2. Cross over
3. Mutation
4. Encoding

63) ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Max Pooling

1. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเพิ่มขนาดของข้อมูลนำเข้าโดยการเพิ่มข้อมูลซ้ำในแต่ละกลุ่มของข้อมูล
2. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสกัดข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละกลุ่มของข้อมูล
3. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้การลดขนาดของข้อมูลนำเข้าโดยการเลือกค่าสูงสุดในแต่ละกลุ่มของข้อมูล
4. Max Pooling เป็นกระบวนการที่ใช้การทำให้ข้อมูลนำเข้าเป็นเชิงเส้น

64) ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการควบคุมแรงกดดันการคัดเลือก (Selection Pressure)

1. เพื่อเร่งกระบวนการวิวัฒนาการ
2. เพื่อเพิ่มความหลากหลายในประชากร
3. เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ถูกทุกข้อ

66) ข้อใดอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Convolution layer และ Fully-connected layer ได้ถูกต้อง

1. Convolution layer ใช้กับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเชิงพื้นที่ ในขณะที่ Fully-connected layer มักใช้กับข้อมูลที่มีโครงสร้าง
2. เมื่อขนาดของมิติข้อมูลใหญ่ขึ้น จำนวนพารามิเตอร์ของ Fully-connected layer มีขนาดเท่าเดิม แต่จำนวนพารามิเตอร์ของ Convolution layer จะเพิ่มขึ้น
3. Fully-connected layer มักใช้ในการลดขนาดของข้อมูลลง ในขณะที่ Convolution layer มักใช้ในการขยายขนาดของข้อมูล
4. เมื่อขนาดของมิติข้อมูลใหญ่ขึ้น จำนวนพารามิเตอร์ของ Convolution layer มีขนาดเท่าเดิม แต่จำนวนพารามิเตอร์ของ Fully-connected layer จะเพิ่มขึ้น

67) เมื่อพิจารณาความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Competitiveness and Sustainability Development) ตามหลักการทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1. ปัญญาประดิษฐ์ควรนำมาใช้ในการกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์
2. ปัญญาประดิษฐ์ควรใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเจริญให้กับมนุษย์ สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลกที่เป็นธรรม
3. ปัญญาประดิษฐ์ควรสร้างและใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์และความพอใจให้แก่ มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนุษย์เกิดการ สร้างสรรค์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่

71) จากโค้ดต่อไปนี่ คำสั่ง layer.Flatten ทำหน้าที่อะไร
from tensorflow.keras.applications.vgg16 import VGG16

```
vgg = VGG16(include_top=False, weights='imagenet')
# fit input
x_in = layers.Input(shape=(32, 32, 1))
x = layers.Conv2D(3, 1)(x_in)
x = vgg(x)
# fit output
x = layers.Flatten()(x)
x = layers.Dense(10, activation='softmax')(x)
model = keras.Model(x_in, x)
model.summary()
```

1. แปลงข้อมูลจาก multi-dimensions ให้เป็น vector
2. แปลงข้อมูลให้มีจำนวน output เท่ากับ 10
3. เพิ่มจำนวนช่องสีให้เข้ากับ weights ที่ใช้งาน
4. แปลงข้อมูล multi-layer ให้เป็น a layer

97) ข้อใดจัดเป็นขั้นตอนหลักที่ใช้ในการปรับปรุงค่าดอปในแต่ละ generation และ genetic algorithm

1. Selection, crossover, evaluation, replacement
2. Initialization, selection, crossover, mutation, evaluation, replacement
3. Initialization, crossover, mutation, fitness, evaluation, replacement
4. Selection, crossover, mutation, evolution, replacement

computer vision and image processing

1) ข้อมูลชนิดใดที่สามารถนำไปสร้างเป็นภาพได้

1. ถูกทุกข้อ
2. Float32
3. Float64
4. UINT8

2) วิธีการใดที่ Flatten histogram ได้มากที่สุด

1. Histogram equalization
2. Contrast Limited Adaptive Histogram equalization
3. Pixel sorting
4. Local intensity distribution equalization

3) ปัญหาของการนำ PCA มาใช้กับการรู้จำรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ คือ Computational complexity เกิดความซับซ้อนในการคำนวณ จะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร

1. แก้ปัญหาโดยนำข้อมูลมาผ่าน Gaussian filters เพื่อข้อมูลจะลด noise ลงโดยยังคงขนาดของภาพเช่นเดิม
2. แก้ปัญหาโดยสุ่มข้อมูลบางรูปภาพมาใช้ในการคำนวณ เพราะบางรูปภาพอาจไม่จำเป็นในการ Training Model
3. แก้ปัญหาโดย resize ขนาดของรูปภาพลง เพราะพิกเซลที่อยู่ใกล้กันมีค่าที่คล้ายกัน
4. แก้ปัญหาโดยทำข้อมูลให้เป็น Identity matrix ก่อน เพื่อลดความซับซ้อนข้อมูล

9) ภาพ Uneven lighting สามารถแก้ปัญหได้ด้วยวิธีการใด

1. Erosion
2. Gaussian filter
3. Dilation
4. Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization

11) ข้อใดต่อไปนี้อาจกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Point cloud

1. การเก็บข้อมูลแบบ Organized point cloud นั้น จุดที่อยู่ใกล้กันจะถูกเก็บในตำแหน่งอาร์เรย์ที่ใกล้กัน
2. จะใช้แสดงตำแหน่งทั้งภายในโครงสร้างของวัตถุและพื้นผิวของวัตถุได้
3. การเก็บข้อมูลแบบ Unorganized point cloud นั้น จุดที่อยู่ใกล้กันอาจถูกเก็บในตำแหน่งอาร์เรย์ที่ห่างกันได้
4. คือเซตของ Point ที่ถูกนำเสนอจุดด้วยพิกัดในรูปแบบ 3D คือ (x, y, z)

12) ในการพัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติสำหรับภาพถ่ายทางการแพทย์ คุณกำลังพิจารณาระหว่างการใช้ Autoencoder ธรรมดาและ Variational Autoencoder (VAE) ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่สนับสนุนการเลือกใช้ VAE มากที่สุดในกรณีนี้

1. VAE ใช้เวลาในการฝึกฝนน้อยกว่า Autoencoder ธรรมดา เหมาะสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
2. VAE สามารถจำแนกประเภทของความผิดปกติได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีข้อมูลฝึกฝน
3. VAE สามารถสร้างภาพใหม่ที่มีความคมชัดสูงกว่า Autoencoder ธรรมดา
4. VAE มีความสามารถในการควบคุม latent space ได้ดีกว่า ทำให้รักษาข้อมูลคุณลักษณะได้ดีขึ้น

14) ข้อใดจัดเป็น Deep learning framework สำหรับงานด้าน Image processing

1. Tensorflow
2. ถูกทุกข้อ
3. Caffe
4. ONNX

17) ในกระบวนการแปลงภาพเป็นภาพดิจิทัล Sampling หมายถึงข้อใด

1. กระบวนการกำหนดตำแหน่งข้อมูลบนภาพที่ต่อเนื่องเป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องเพื่อบันทึกค่าแสง
2. การลดสัญญาณรบกวนในภาพโดยการกำจัดจุดดำและจุดขาวที่ไม่ต้องการ
3. การเพิ่มความคมชัดของภาพโดยใช้ Filter ที่เหมาะสม
4. การแปลงค่าสีของภาพที่มีค่าต่อเนื่องให้เป็นระดับสีเพื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์

20) ข้อใดต่อไปนี้นักกล่าวไม่ถูกต้อง

1. Feature matching สามารถเปรียบเทียบกันโดยใช้ Histogram ของ Keypoint ที่ต้องการ
2. Point matching สามารถเปรียบเทียบกันโดยใช้พิกัด 3 มิติของ Keypoint ที่ต้องการ
3. Keypoint ใน point cloud หนึ่งสามารถตรวจสอบว่าเป็น Keypoint ในอีก Point cloud หนึ่งได้โดยใช้ Transformation matrix ในการคำนวณ
4. Keypoint ทุกคู่ที่ได้จากการดำเนินการ Matching จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณหา Transformation matrix

23) ตัวชี้วัดแบบใดสามารถแสดงประสิทธิภาพของโมเดล Image classification ได้

1. Bleu
2. Mean Squared Error
3. R2 score
4. Confusion Matrix

24) วัดอุปสรรคของการทำ Perspective Transform คืออะไร

1. ทำให้ภาพชัดเจนขึ้น
2. ย่อขยายภาพ
3. เปลี่ยนมุมมองของกล้องที่ถ่ายภาพ
4. หมุนภาพ

25) ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Feature descriptor

1. Feature descriptor ที่ดีต้องยังคงบอกคุณสมบัติลักษณะของจุด Keypoint ได้ แม้ค่า Resolution จะเปลี่ยนไป
2. Global feature descriptor จะนำจุดใน Point cloud ทุกจุดมาใช้พิจารณาลักษณะของจุด Keypoint
3. Feature descriptor ที่ดีต้องยังคงบอกคุณสมบัติลักษณะของจุด Keypoint ได้ แม้จะมีสัญญาณรบกวนของภาพ
4. Local feature descriptor จะนำจุด 3 จุดที่อยู่ตำแหน่งรอบ ๆ ของจุด Keypoint มาใช้พิจารณาลักษณะของจุด Keypoint

29) จุดกำเนิด (0, 0) ของระบบพิกัด Image pixel coordinate system อยู่ในตำแหน่งใด

1. ข้ายบน
2. ข้ายล่าง
3. ขวาล่าง
4. ขวบน

39) วิธีการประมวลใดที่ใช้ในการรวมภาพเข้าด้วยกัน

1. Gaussian Filter
2. Average Filter
3. Arithmetic Operations
4. Laplacian

40) การหาพื้นที่ของวัตถุเป้าหมายในภาพ จัดเป็นงานประเภทใดในด้าน Computer Vision

1. Object Detection
2. Segmentation
3. Classification
4. Regression

41) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งต่อไปนี้ `image = np.ones([8, 8, 3], np.uint8)*255`

1. เป็นภาพสีโหมด RGB
2. ทุกพิกเซลมีค่าเป็น 1
3. เป็นภาพสีขาว
4. ภาพมีขนาด 8x8 พิกเซล

43) ถ้าต้องการสร้าง Object Detection model ด้วย CNN based algorithm ไม่ควรใช้ Model ไດ

1. YOLO
2. R-CNN
3. SSD
4. EfficientNet

44) ภาพวัตถุที่ได้จากหลักการของ Pinhole camera มีลักษณะตรงตามข้อใด

1. ภาพสลับกลับด้านในแนวนอน
2. ภาพมี Distortion เกิดขึ้น
3. ภาพมี Noise เกิดขึ้น
4. ภาพสลับกลับด้านในแนวตั้ง

49) เหตุใดเมื่อนำ PCA ไปประยุกต์ใช้ในการรู้จำใบหน้าภายใต้สภาวะแสงที่หลากหลาย เมื่อการเลือกค่า eigenvectors ที่สอดคล้องกับค่า eigenvalue ต่ำไปใช้แล้วกลับได้ประสิทธิภาพสูง

1. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Variance ของแสงมาก
2. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง ทำให้ลด Dimension ได้มาก
3. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Mean ของแสงมาก
4. เนื่องจากองค์ประกอบที่ได้จากค่า eigenvalue สูง มีค่า Noise มาก

52) การระบุจำนวนคนในรูปภาพ จัดเป็นงานประเภทใดในด้าน Computer Vision

1. Segmentation
2. Classification
3. Object Detection
4. Regression

77) ข้อมูลภาพแบบ UINT8 ที่มีค่า RGB เท่ากับ 255, 255, 255 จะมีสีอะไร

1. ดำ
2. แดง
3. เขียว
4. ขาว

Natural Language Processing (NLP)

5) ข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการ Intent classification น้อยที่สุด

1. การเพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูลภาพที่มีความละเอียดสูง
2. การช่วยให้ระบบสามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลจากผู้ใช้ได้ดีขึ้น
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ใช้ในการโต้ตอบกับระบบ
4. การทำให้ระบบตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ

16) ภาษาไทยใช้ระบบการเขียนแบบใด

1. Alphabets
2. Abjads
3. Alternative scripts
4. Abugidas

18) สำหรับผู้ที่สนใจการแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว วิธีใดเป็นวิธีการแปลภาษาที่เหมาะสม

1. Neural Machine Translation
2. Direct Machine Translation
3. Example based Machine Translation
4. Transfer based Machine Translation

22) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อดีของการใช้ Text enrichment ในการทำ text processing

1. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดล
2. เพิ่มความหลากหลายของข้อมูล
3. ลดปัญหา overfitting
4. ลดเวลาในการประมวลผลข้อมูล

54) โครงสร้างของ Neural Network แบบใดเหมาะสมกับการแปลภาษา

1. Encoder
2. Feedforward neural network
3. Encoder-Decoder
4. Decoder

74) หน้าที่ของคำ part-of-speech-tagging ช่วยให้การประมวลผลภาษารธรรมชาติดีขึ้นอย่างไร

1. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการแยกแยะระหว่างคำที่มีความหมายเหมือนกันในภาษาต่าง ๆ ทำให้การแปลภาษาถูกต้องมากขึ้น
2. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการจัดกลุ่มคำตามประเภทของคำ (เช่น นาม, กริยา) สามารถทำได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้การแปลถูกต้องมากขึ้น
3. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการสร้างโมเดลการสร้างประโยคใหม่ โดยใช้เทคนิคการสร้างประโยคจากชุดข้อมูลที่มีอยู่
4. การระบุหน้าที่ของคำช่วยในการจัดลำดับคำให้เหมาะสมในประโยคที่ต้องการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ซึ่งทำให้การสร้างคำตอบที่ถูกต้องมากขึ้น

76) ภาษาใดต่อไปนีใช้ระบบการเขียนแบบ Alphabets

1. ภาษาอารบิก, ภาษาฮิบรู, ภาษาแอรเมอิก
2. ภาษาโรมัน, ภาษาอาร์มีเนีย, ภาษากรีก
3. ภาษาเซโรกี, อักษรครี, ฮิรางานะ(ญี่ปุ่น)
4. ภาษาพม่า, ภาษาไทย, ภาษาทมิฬ

79) จากตัวอย่างข้อความในเอกสารต่อไปนี้ คำใดบ้างที่มีนัยสำคัญ ตามการคำนวณแบบ TF-IDF

เมื่อ TF คือ อัตราส่วนของจำนวนคำที่ปรากฏในเอกสารที่มีต่อจำนวนคำทั้งหมดในเอกสารนั้น

และ IDF คือ อัตราส่วนของจำนวนคำที่ปรากฏในเอกสารทั้งหมดที่มีต่อจำนวนเอกสารทั้งหมด

Document1: The car is driven on the road.

Document2: The truck is driven on the highway.

1. Car, truck, road, highway
2. The, car, the, road, The truck, The highway
3. The, is, on, the, driven
4. Is, driven, on

82) กำหนดข้อมูลคำศัพท์ใน Pronunciation Dictionary ดังนี้

การ k a n^

กาน k a n^

บาร์ b a n^

บาน b a n^

บ้าน b a n^

การบ้าน k a n^ b a n^

หากระบบรู้จำในส่วนของโมเดล Acoustic ทำนายว่าลำดับของหน่วยเสียงเป็น k a n^ b a n^

กำหนดข้อความดังต่อไปนี้

1. การ บ้าน
2. กาน บ้าน
3. บ้าน การ
4. การบ้าน

จากลำดับของหน่วยเสียงและข้อมูลคำศัพท์ใน Pronunciation Dictionary ข้อใดระบุข้อความทั้งหมดที่ระบบสามารถทำนายได้

1. 1 2 3 และ 4
2. 4
3. 1 และ 2 และ 4
4. 1 และ 2

83) กระบวนการ Word embedding คืออะไร

1. กระบวนการวิเคราะห์ความถี่ของคำในเอกสาร
2. กระบวนการแปลงตัวอักษรทุกตัวในคำให้เป็นเวกเตอร์ของตัวเลขที่มี dimension เท่ากันทุกตัว
3. กระบวนการแปลงคำให้เป็นเวกเตอร์ของตัวเลขที่มี dimension เท่ากันทุกตัวเพื่อใช้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
4. กระบวนการจัดกลุ่มคำที่มีความหมายเหมือนกันเข้าด้วยกัน

Signal Processing

47) การแทนลำดับข้อมูลนำเข้า (input sequence) ในข้อใด หากนำไปสร้างระบบสังเคราะห์เสียงแล้วจะมีความถูกต้องและเป็นธรรมชาติมากกว่าข้ออื่น

1. สัญลักษณ์แทนการออกเสียง (Phoneme)
2. ชนิดของคำ (Part of Speech)
3. จำนวนของพยางค์ในแต่ละคำ
4. ตัวอักษร (Character)

73) ประเภทของคำที่เหมาะสมสำหรับระบบสังเคราะห์เสียงคือ ต้องมีจำนวน part of tagging ที่มากที่สุด

1. True
2. False

84) ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลนำเข้าหลัก ที่ต้องใช้ในการสร้างโมเดล FastPitch -Signal

1. Pitch
2. Duration
3. Energy
4. Mel-spectrogram

95) กำหนดข้อมูลความดันฉับ และข้อความที่ทำนายจากระบบรู้จำเสียงพูด ดังนี้

Target Tokens: ["ชอบ", "กิน", "ไก่ทอด", "และ", "ส้มตำ"]

Generated Tokens: ["ชอบ", "กิน", "กลืน", "ไก่ทอด", "ส้มตำ", "มา"]

จงคำนวณค่า WER (Word Error Rate) จากสูตรดังต่อไปนี้

$$WER = \frac{S+I+D}{N}$$

โดยที่

S คือ จำนวนคำที่แทนที่กัน (คำที่แตกต่างกันระหว่างประโยคเป้าหมายและประโยคที่สร้างขึ้น)

D คือ จำนวนคำที่ลบออก (คำที่ขาดหายจากประโยคที่สร้างขึ้น)

I คือ จำนวนคำที่เพิ่มเข้าไป (คำที่มีเพิ่มเข้ามาในประโยคที่สร้างขึ้น)

N คือ จำนวนทั้งหมดในประโยคเป้าหมาย

1. 2/5
2. 4/5
3. 1/5
4. 3/5

100) คำสั่งใดใช้ส่ง Signal ไปยัง process

1. killall
2. pkill
3. kill
4. ถูกทุกข้อ

iOT

19) ส่วนประกอบของหุ่นยนต์กลุ่มใด ที่ช่วยให้หุ่นยนต์ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำที่สุด

1. Processor, Mechanism, and Electronics
2. Control, Electronics, and Sensing
3. Algorithm, Control, and Sensing
4. Processor, Algorithm, and Mechanism

34) ข้อดีไม่ใช่ข้อดีของ Virtual Influence

1. Control risk over bad behaviours
2. Challenges with authenticity
3. Low cost
4. No regulations

35) ข้อใด ไม่จัดเป็นอุปกรณ์สำหรับการพัฒนา IoT

1. Arduino Board
2. Raspberry Pi
3. Mainboard
4. ESP8266

51) การเชื่อมต่อแบบใด ไม่จัดอยู่ในรูป Wireless Communication

1. PLC
2. Bluetooth
3. Cellular
4. Wifi

59) ระบบควบคุมแบบปิด (Close Loop Control System) ข้อใดถูกต้อง

1. ระบบควบคุมแบบปิดจะทำงานได้ในระบบที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้น
2. ระบบควบคุมแบบปิดต้องการตัวป้อนกลับ (Feedback) เพื่อคำนวณผลที่เปลี่ยนแปลง
3. ระบบควบคุมแบบปิดไม่ต้องการเซนเซอร์ แต่ใช้ตัวประมวลผลหลักทำงานแบบซ้ำ (Looping)
4. ระบบควบคุมแบบปิดเป็นการควบคุมเฉพาะสิ่งรบกวน (Disturbance) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

80) ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นอุปกรณ์ Smart IoT

1. หลอดไฟ, นาฬิกาอนาล็อก, โทรศัพท์แบบมีสาย
2. เทอร์โมสแตทแบบตั้งโปรแกรมได้, หุ่นยนต์ดูดฝุ่น, ตู้เย็นอัจฉริยะ
3. ลำโพงอัจฉริยะ, กริ่งประตูอัจฉริยะ, ที่รี
4. สมาร์ทโฟน, โน้ตบุ๊ก, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

85) เทคโนโลยีมอเตอร์ประเภทใดใช้แม่เหล็กถาวรในการผลิต

1. มอเตอร์ซิงโครนัสรีลักแตนซ์ / Synchronous Reluctance (SyncRM)
2. มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน / Brushless DC Motor
3. มอเตอร์สวิตชิ่งรีลักแตนซ์ / Switched Reluctance (SR) Motor
4. มอเตอร์เหนี่ยวนำ / Induction Motors

87) ส่วนประกอบใดที่ทำให้ IoT แตกต่างจาก Embedded system

1. Software
2. Hardware
3. AI
4. Connectivity

90) ข้อใดคือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับ Embedded board

1. HTML, Perl, Verilog
2. Assembly, LabView, SQL
3. C, JavaScript, Python
4. Arduino, C++, Rust

91) หุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed robot) ประเภทใด ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวที่แม่นยำในพื้นที่แนวตั้งที่จำกัด ทำงานด้วยความเร็วสูง และสามารถจัดการกับ Payload ที่หลากหลายได้

1. SCARA robot
2. Parallel robot
3. Cartesian robot
4. Spine robot

98) ข้อใดกล่าวถึง โครงสร้างโปรแกรมภาษา C ที่ใช้กับ Arduino ได้ถูกต้อง

1. ฟังก์ชัน begin() ฟังก์ชัน cycle()
2. ฟังก์ชัน setup() ฟังก์ชัน loop()
3. ฟังก์ชัน initialize() ฟังก์ชัน run()
4. ฟังก์ชัน start() ฟังก์ชัน repeat()

Colab/Kaggle/Github

37) จุดประสงค์หลักของการ Run คำสั่ง `!chmod 600 ~/.kaggle/kaggle.json` ใน Google Colab Notebook คืออะไร

1. เพื่อติดตั้ง Kaggle library
2. เพื่อสร้าง Token ของ Kaggle API ใหม่
3. เพื่อดาวน์โหลด Datasets จาก Kaggle
4. เพื่อแก้ไข Permission ของไฟล์

57) ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการตั้งค่า Kaggle Notebook?

1. เลือก เปิด/ปิด Accelerator ได้
2. เลือกภาษาที่ใช้เขียน code ได้
3. เลือก เปิด/ปิด Internet ได้
4. ถูกทุกข้อ

69) ข้อใดต่อไปนี แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการใช้ Version control ของ GitHub ใน Google Colab ได้ดีที่สุด

1. Notebook จะ Save โดยอัตโนมัติทุก ๆ 5 นาที
2. สมาชิกในทีมหลายคน สามารถแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของ Notebook เดียวกัน พร้อม ๆ กันได้
3. โปรแกรมเมอร์สามารถ Undo การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับ Notebook เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้
4. ทีมงานสามารถ Maintain Notebook เวอร์ชันต่าง ๆ สำหรับการทดลองต่าง ๆ ได้

93) ในการใช้งาน Google Colab เพื่อเขียนโค้ด Python และต้องการติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในระบบ คำสั่งใดต่อไปนีถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

1. `!pip install <ชื่อไลบรารี>`
2. `from google.colab import <ชื่อไลบรารี>`
3. `import <ชื่อไลบรารี>`
4. `%install <ชื่อไลบรารี>`

Docker

28) ข้อดีของ Docker ที่แตกต่างจาก Virtual Machine อย่างไร

1. Docker มีความปลอดภัยสูงกว่า Virtual Machine
2. Docker สามารถรันโปรแกรมต่าง OS ได้ แต่ Virtual Machine ไม่สามารถทำได้
3. Docker ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า Virtual Machine
4. Docker รันโปรแกรมได้แต่ Virtual Machine ไม่สามารถทำได้

38) หากต้องการดู log การทำงานภายใน container id a036be7f4862 ที่ถูกสร้างให้ทำงานด้วยคำสั่ง docker run -P nginx:alpine จะสามารถดูได้โดยใช้คำสั่งใด

1. docker log nginx:alpine
2. docker logs a036be7f4862
3. Docker log a036be7f4862
4. ไม่ต้องทำอะไรเพราะ log จะแสดงที่หน้าจออัตโนมัติ

Microservice

15) ในการพัฒนาระบบในรูปแบบ Microservice ข้อมูลใดไม่ควรจัดเก็บอยู่ในข้อมูล Logging เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง

1. Log การ Authentication ในการเรียกใช้ Microservice
2. Load ของ CPU
3. Exception Log
4. Event Message ใน Message Bus

27) ในการออกแบบระบบ microservice ถึงควรจะหลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่าง service แบบ Synchronous

1. การสื่อสารแบบ Synchronous กิน resource เกินไป
2. การสื่อสารแบบ Synchronous มี response time ที่สูงเกินไปไม่เหมาะกับ micro service
3. การสื่อสารแบบ Synchronous ทำให้ service ที่เรียกต่อ ๆ กันเกิดการรอคำตอบทำให้ไม่สามารถใช้งาน service ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. ไม่สามารถใช้ในการสื่อสารแบบ Synchronous ได้

Blockchain

21) Blockchain คืออะไร

บล็อกเชน (Blockchain) คือ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นลูกโซ่ (Chain) โดยแต่ละข้อมูลหรือธุรกรรมจะถูกบันทึกเป็น "บล็อก" ซึ่งจะถูกเข้ารหัสและเชื่อมโยงกับบล็อกก่อนหน้า ทำให้ข้อมูลที่บันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

26) Crypto Wallets หาก MetaMask ปิดตัวไป เรายังสามารถเข้าถึง Wallet ของเราได้หรือไม่

1. ไม่สามารถเข้าถึงได้
2. สามารถเข้าถึงได้ โดยติดต่อทีมสนับสนุน MetaMask
3. สามารถเข้าถึงได้ โดยใช้ Seed Phrase บนกระเป๋าเงินอื่น
4. สามารถเข้าถึงได้ โดยใช้บัญชีของ MetaMask บนเว็บไซต์ผู้ให้บริการอื่น